

3해설 단상 반파 직류 전압

$$E_d = 0.45 E = 0.45 \times 200 = 90 [\text{V}]$$

$$\text{부하 전류 } I_d = \frac{E_d}{R} = \frac{90}{10} = 9 [\text{A}]$$

20 변압기의 퍼센트 저항 강하가 3[%], 퍼센트 리액턴스 강하가 4[%]이고, 역률이 80[%] 지상이다. 이 변압기의 전압 변동률은?

- ① 3.2 ② 4.8
③ 5.0 ④ 5.6

3해설 변압기의 전압 변동률

$$\begin{aligned} \varepsilon [\%] &= p \cos \theta + q \sin \theta \\ &= 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 \\ &= 4.8 [\%] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \cos \theta &= 0.8 \rightarrow \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{1 - 0.8^2} \\ &= 0.6 \end{aligned}$$

21 3상 4선식, 380/220[V]에서 중성축에 연결하는 선을 무엇이라 하는가?

- ① 접지선 ② 전압선
③ 중성선 ④ 분기선

22 OW 전선의 명칭은 무엇인가?

- ① 450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연 전선
② 배선용 단심 비닐 절연 전선
③ 인입용 비닐 절연 전선
④ 옥외용 비닐 절연 전선

3해설 OW : 옥외용 비닐 절연 전선

23 화약류 저장소에서 백열 전등이나 형광등 또는 이들에 전기를 공급하기 위한 전기 설비를 시설하는 경우 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 150[V] ② 200[V]
③ 300[V] ④ 400[V]

3해설 화약류 저장소에서 전로의 대지 전압은 300[V] 이하로 한다.

24 서로 다른 굵기의 절연 전선을 금속 덕트에 넣는 경우 전선이 차지하는 단면적은 피복 절연물을 포함한 단면적의 총합계가 덕트 내 단면적의 몇 [%] 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

- ① 20 ② 30
③ 40 ④ 50

25 정전 용량 50[μF]인 콘덴서에 200[V], 60[Hz]의 사인파 전압을 가할 때 전류는?

- ① 3.77 ② 6.28
③ 12.28 ④ 37.68

3해설 $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$

$$\begin{aligned} I &= 2\pi f C V \\ &= 2 \times \pi \times 60 \times 50 \times 10^{-6} \times 200 \\ &\approx 3.77 [\text{A}] \end{aligned}$$

26 전원 전압 110[V], 전기자 전류가 10[A], 전기자 저항 1[Ω]인 직류 분권 전동기가 회전수 1,500[rpm]으로 회전하고 있다. 이때, 발생하는 역기전력은 몇 [V]인가?

- ① 120 ② 110
③ 100 ④ 130

3해설 전동기의 역기전력

$$E = V - I_a R_a = 110 - 10 \times 1 = 100 [\text{V}]$$

27 전기자 저항 0.1[Ω], 전기자 전류 104[A], 유도 기전력 110.4[V]인 직류 분권 발전기의 단자 전압은 몇 [V]인가?

- ① 98 ② 100
③ 102 ④ 105

3해설 $V = E - I_a R_a = 110.4 - 104 \times 0.1 = 100 [\text{V}]$